

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

SISTEMAS DIGITALES Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	4
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80016
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE091
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Electrónica
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	80012 INGENIERÍA DE CIRCUITOS Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Manejar conceptos básicos de sistemas numéricos para el diseño de sistemas digitales.
- Aplicar las técnicas de diseño de sistemas digitales combinacionales y secuenciales, para la solución de problemas.
- Utilizar diferentes herramientas de hardware y software, para el diseño e implementación de sistemas digitales.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Conceptos básicos.
 - 1.1 Sistemas numéricos.
 - 1.2 Cambios de base.
 - 1.3 Aritmética en varias bases.
 - 1.4 Aritmética binaria.
- 2.-Diseño de sistemas digitales combinatorios.
 - 2.1 Procedimiento para el diseño de sistemas digitales.
 - 2.2 Tablas de verdad.
 - 2.3 Técnicas de minimización de ecuaciones.
 - 2.4 Implementación usando circuitos discretos.
- 3.-Diseño de sistemas digitales secuenciales.
 - 3.1 Diagrama a bloques de sistemas digitales secuenciales.
 - 3.2 Elementos de memoria: el flip-flop.

3.3 Análisis de circuitos secuenciales.
 3.4 Máquinas de estado.
 3.5 Tabla de estado-siguiente estado.

4.-Implementación de sistemas secuenciales usando circuitos integrados programables por descripción de hardware.

4.1 Descripción de hardware.

4.2 Implementación de circuitos secuenciales por descripción de hardware.

4.3 Características de hardware.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis de los conceptos asociados a sistemas digitales.
- Desarrollo de ejercicios sobre diseño y aplicación de sistemas digitales.
- Implementación de prácticas en el laboratorio.
- Elaboración de un proyecto final sobre el desarrollo de sistemas digitales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Realización de ejercicios sobre sistemas digitales.
- Diseño e Implementación de prácticas.
- Preparación de un proyecto final sobre el desarrollo de sistemas digitales.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	50 %
2. Reportes de prácticas de laboratorio.	20 %
3. Proyecto final.	20 %
4. Tareas y trabajos.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Mano, M. y García, R. (2003). *Diseño digital*. México: Pearson .
2. Morfin, J. (2013). *Sistemas digitales: una perspectiva de diseño*. México: Universidad Iberoamericana.
3. Tocci, R. , Widmer, N. y Moss, G. (2017). *Sistemas digitales*. México: Pearson.